



Acadèmia Bombers

Simulacre 50

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- L'Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorporació de l'impacte de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos de la Generalitat:

- A) Ha d'impulsar la realització d'auditories de gènere
- B) Ha d'impulsar la creació de la Comissió d'Igualtat i Temps de Treball
- C) Ha d'impulsar la creació de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d'Oportunitats
- D) Ha de delegar la responsabilitat de seguiment a la Comissió específica de l'Institut Català de les Dones

2.- Quan es subministra a un sol usuari, la instal·lació individual de gas queda compresa entre:

- A) La clau d'escomesa i les claus d'aparell, incloses
- B) La clau d'edifici i la clau d'usuari, inclosa
- C) La clau d'habitatge i les claus d'aparell, excloses
- D) La clau d'usuari i les claus d'aparell, incloses

3.- Respecte al baló ressuscitador autoinflable, senyala la resposta INCORRECTA:

- A) Pot subministrar oxigen a una concentració superior al 50%
- B) Ha de ser utilitzat per personal entrenat en la seva utilització
- C) Han de tenir una connexió universal per mascareta i tub endotraqueal
- D) Sols funciona connectat a una font d'oxigen

4.- Quina numeració portaran els panells d'un vehicle-cisterna que transporti gasolina?

- A) 30 i 1203
- B) 33 i 1203
- C) 33 i 1223
- D) 33 i 1202

5.- Quina és la calor específica de l'aigua (H₂O)?

- A) 4184 J/kg×K
- B) 2,080 J/kg×K
- C) 1 J/kg×K
- D) Depèn de l'estat en el que es trobi

6.- D'acord amb el TREBEP, la provisió de llocs de treball i mobilitat per al personal laboral es farà:

- A) De conformitat amb l'establert als convenis col·lectius que siguin d'aplicació i en el seu defecte pel sistema de provisió de llocs de treball i mobilitat del personal funcionari de carrera
- B) De conformitat amb l'establert als convenis col·lectius que siguin d'aplicació i en el seu defecte, només pel sistema de concurs
- C) De conformitat amb l'establert als convenis col·lectius que siguin d'aplicació i en el seu defecte pel sistema de provisió de llocs de treball i mobilitat del personal eventual
- D) De conformitat amb l'establert als convenis col·lectius que siguin d'aplicació i en el seu defecte pel sistema d'oposició i de lliure designació amb convocatòria ordinària

7.- És un dret individual de l'empleat públic exercit col·lectivament:

- A) La llibertat sindical
- B) La lliure associació professional
- C) Rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball
- D) La llibertat d'expressió dins dels límits de l'ordenament jurídic

8.- Els morters de perlita i vermiculita tenen la seva principal aplicació en:

- A) Acabats de façanes amb finalitats estètiques
- B) Acabats de façanes ja que gràcies a la seva gran elasticitat redueix la generació d'esquerdes
- C) La protecció contra el foc de parts estructurals d'acer i de fusta (forjats, bigues,...)
- D) Cap de les anteriors és correcta

9.- Quin valor s'aproxima més a la temperatura de fusió del ferro?

- A) 1.000 °C
- B) 1.500 °C
- C) 2.500 °C
- D) 3.000 °C

10.- Quina empenta experimenta un cos de 10 m³ submergit completament en aigua?

- A) 98.000 N
- B) 980 N
- C) 9.800 N
- D) 98 N

11.- Què és un "Gebo" en argot de fontaneria?

- A) Un tipus de tapafuites
- B) Un tipus de difusor
- C) L'abreujament d'una clau de seccionament
- D) Un tipus de vàlvula

12.- Quin dels 4 tipus de fonaments següents no és un tipus de fonament superficial?

- A) Llosa de formigó
- B) Sabates aïllades
- C) Sabates travades
- D) Pílons

13.- Indica quin dels següents materials es classifica directament com a A1 NO COMBUSTIBLE sense contribució al foc segons les Euroclasses?

- A) Aïllament de poliestirè expandit
- B) Estructura de maó ceràmic
- C) Aïllament de fibra de vidre
- D) Biga de fusta

14.- Quin factor influeix en l'amplitud tèrmica?

- A) La humitat relativa
- B) La latitud
- C) La distància al mar
- D) L'altitud

15.- Què és l'energia d'activació d'un incendi?

- A) L'energia necessària per a l'inici de la reacció d'incendi subministrada per les fonts d'ignició
- B) L'energia que es guanya o perd quan hi ha una reacció
- C) L'energia exotèrmica alliberada per la combustió a l'ambient
- D) L'agent oxidant capaç d'oxidar un combustible mitjançant una reacció exotèrmica

16.- El pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) és un pla de tipus:

- A) Pla territorial
- B) Pla especial
- C) Pla d'Autoprotecció
- D) Pla de protecció civil municipal

17.- Una BLEVE:

- A) És un tipus d'explosió mecànica
- B) És exclusiva dels líquids o gasos líquats
- C) Si el producte és inflamable, pot generar una bola de foc
- D) Totes les respostes són correctes

18.- Si la temperatura crítica d'un gas és de -55 °C:

- A) Estarem davant d'un gas comprimit
- B) Es tractarà d'un gas líquat a alta pressió
- C) Estarem davant d'un gas líquat a baixa pressió
- D) Parlarem d'un gas ideal

19.- Quin dels següents cims forma part de la Serralada Prelitoral?

- A) El Puig d'Agulles
- B) La Mola
- C) La Punta Gabarró
- D) El Montnegre

20.- Què és l'aporofòbia?

- A) L'avversió o la discriminació contra les persones homosexuals
- B) L'hostilitat cap als jueus com a grup religiós o ètnic
- C) L'avversió o la discriminació contra les persones amb diversitat funcional
- D) El rebuig o l'odi envers les persones pobres, sense sostre o sense llar

21.- Quina és la definició d' IPVS?

- A) És el nivell de concentracions que representen un perill immediat per a la vida o la salut
- B) És la zona compresa entre el límit inferior d'explosivitat i el límit superior d'explosivitat
- C) És la dosi de producte que comporta la mort del 50% de la població afectada en assaig de laboratori amb diferents espècies
- D) És la quantitat d'oxigen que necessiten els bacteris presents a l'aigua per a oxidar la matèria orgànica que conté

22.- Com actua principalment la pols normal o seca BC?

- A) Per refredament
- B) Per trencament de la reacció en cadena
- C) Per sufocació
- D) Per paralització de la flama

23.- Quina és l'escala numèrica d'un mapa si sabem que en l'escala gràfica 1 quilòmetre equival a 20 centímetres?

- A) 1:500
- B) 1:5.000
- C) 1:50.000
- D) 1:500.000

24.- La taula 1.2 del DB-SI exposa la resistència al foc que han de complir els elements que delimiten sectors d'incendi en funció de l'altura d'evacuació. Quina resistència hauran d'oferir aquests elements en una planta sobre rasant d'un edifici amb una altura d'evacuació de 20 metres, si l'edifici és d'ús Residencial Habitatge?

- A) EI 60
- B) EI 120
- C) REI 120
- D) EI 90

25.- Els materials, des del punt de vista elèctric, es classifiquen en:

- A) Materials conductors i materials aconductors
- B) Materials conductors, materials neutres i materials aïllants
- C) Materials elèctrics i materials sintètics
- D) Materials conductors, materials aïllants i materials semiconductors

26.- En una canonada, si la velocitat de l'aigua que hi circula disminueix, la pressió estàtica:

- A) Augmenta
- B) Roman inalterada
- C) Desapareix
- D) Disminueix

27.- Dotze vocals del Consell General del Poder Judicial han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials. D'entre aquests, quants són elegits pel Congrés?

- A) Sis, amb majoria de 3/5
- B) Quatre, amb majoria de 3/5
- C) Dotze, amb majoria de 3/5
- D) Vuit, amb majoria de 2/3

28.- Tots els serveis en situacions d'emergència han d'estar comandats per:

- A) Un cap de torn
- B) Un cap d'intervenció
- C) El/La Subdirector/a General Operatiu/va
- D) Un cap operatiu

29.- Quin és el nom científic del faig?

- A) Fagus sylvatica
- B) Castanea sativa
- C) Quercus humilis
- D) Acer monspessulanum

30.- En una pila elèctrica, l'elèctrode on es produeix la reacció de reducció s'anomena:

- A) Ànode
- B) Electròlit
- C) Pol negatiu
- D) Càtode

31.- Quina de les següents afirmacions és CERTA respecte als límits territorials de la província, segons l'article 141 de la Constitució Espanyola?

- A) L'alteració dels límits provincials és competència de les Comunitats Autònomes
- B) Els límits provincials poden ser modificats per acord entre les Subdelegacions del Govern a les províncies afectades, publicat als butlletins oficials
- C) Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà d'una llei orgànica
- D) Els límits provincials poden ser modificats amb l'aprovació del Govern per mitjà d'un decret

32.- La intensitat de corrent que circula pel cable que alimenta un motor de netejavidres que consumeix 72W i està alimentat a una tensió de 12V és de:

- A) 80A
- B) 6A
- C) 60A
- D) 72A

33.- El cap de torn té assignada la següent funció:

- A) Participar en els brífings diaris de la SCB
- B) Facilitar al cap d'intervenció tota la informació operativa i tècnica necessària per a la resolució d'una emergència
- C) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia
- D) Supervisar l'elaboració de la TRI

34.- La lletra "X" en el codi de perill del panell taronja (ADR), informa que:

- A) La substància és incompatible amb l'aigua
- B) La substància presenta risc d'explosió
- C) Es tracta d'una matèria corrosiva
- D) Es tracta d'una substància nociva

35.- Quin dels elements esmentats a continuació trobarem normalment en un extintor de pressió incorporada?

- A) El tub del gas d'impulsió
- B) El dipòsit del gas d'impulsió
- C) El percussor
- D) Un manòmetre

36.- Aplicant a un cos que està en repòs una força constant de 60 N s'aconsegueix que el mateix assoleixi una velocitat de 30 m/s passats 6 s des de l'inici de l'aplicació de la força. Considerant nul·les les forces de fregament, la massa del cos és:

- A) 2.000 g
- B) 10 kg
- C) 6 N
- D) 12 kg

37.- En un foc ventilat en un edifici, on l'incendi propaga per el forat d'escala, quina forma de propagació del calor serà la més desfavorable per als pisos superiors?

- A) Convecció
- B) Radiació
- C) Inanició
- D) Conducció

38.- Quina és la distància mínima entre l'emplaçament d'un hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, en el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, per considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis?

- A) 10 m
- B) 15 m
- C) 2 m
- D) 5 m

39.- Si estem avançant en direcció NNO i girem 90° cap a l'esquerra, en quina direcció seguirem?

- A) NNE
- B) NNO
- C) SO
- D) OSO

40.- Quan parlem de meteors, quina diferència principal existeix entre la pedra i la calamarsa?

- A) La calamarsa, a diferència de la pedra, gairebé sempre apareix en tempestes elèctriques
- B) Cap, són sinònims
- C) La calamarsa, a diferència de la pedra, creix formant clovelles alternades, clares i opaques
- D) La mida; la pedra té un diàmetre major que la calamarsa

41.- Quin factor no considerarem a l'hora de calcular l'energia potencial d'un cos?

- A) La massa del cos
- B) La altura a la qual es troba el cos
- C) La força de la gravetat
- D) El volum del cos

42.- Quina és l'única via ferroviària amb via d'ample ibèric antic?

- A) El Cremallera de Montserrat antic
- B) La L1 del metro de Barcelona
- C) La línia Barcelona-Mataró-Maçanet (Renfe)
- D) La línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

43.- Un forjat construït per biguetes autoresistents col·locat directament sobre el terreny i que permet aïllar la construcció superior del terreny mitjançant una càmera d'aire, és un:

- A) Forjat alveolar
- B) Llosa de sanejament
- C) Forjat sanitari
- D) Forjat bidireccional

44.- Segons la Constitució Espanyola, quin dels següents drets no és un dret fonamental?

- A) El dret de participació
- B) El dret d'associació
- C) El dret a defensar Espanya
- D) El dret a petició

45.- Quin gas compon el gas natural, majoritàriament?

- A) El gas butà
- B) El gas metà
- C) El gas propà
- D) El gas pentà

46.- D'acord amb el TREBEP, quina de les següents afirmacions és CERTA respecte a la determinació de les condicions de treball del personal directiu?

- A) Les acorda la Gerència de cada àmbit
- B) Les acorda la Gerència municipal al principi de cada mandat
- C) No té la consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva
- D) Té la mateixa consideració que qualsevol altre personal i cal incloure-la en la negociació col·lectiva

47.- Què ha de fer el Departament competent en matèria educativa?

- A) Vetllar perquè els continguts dels materials escolars tinguin en compte la diversitat
- B) Incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial
- C) Vetllar perquè els centres educatius siguin un entorn amable
- D) Totes les respostes són correctes

48.- Com connectarem un voltímetre per mesurar la diferència de voltatge entre dos PIA diferents?

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) És indiferent

49.- Segons la teoria de Brönsted-Lowry, quina d'aquestes substàncies podrà actuar com un àcid i com una base?

- A) H_3O^+
- B) HCO_3^-
- C) OH^-
- D) CO_3^{2-}

50.- Quina afirmació és INCORRECTA sobre el flotador del carburador?

- A) Quan el combustible assoleix un determinat nivell, el flotador ascendeix, obrint la vàlvula d'agulla
- B) El seu objectiu és mantenir el nivell de la gasolina constant, controlant el nivell de combustible del carburador
- C) S'ubica a la cuba del carburador
- D) És un instrument fet de plàstic i llautó

51.- En quin tipus de palanca la potència es troba entre la resistència i el fulcre?

- A) La palanca de segon grau
- B) La palanca de primer grau
- C) Les palanques de primer i segon grau
- D) La palanca de tercer grau

52.- Quina de les següents parts del cos és més caudal?

- A) El genoll
- B) El coll
- C) El pit
- D) L'abdomen

53.- És una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional:

- A) L'ohm (Ω)
- B) El gram (g)
- C) La candela (cd)
- D) El Newton (N)

54.- Qui presideix la Comissió Municipal de Protecció Civil?

- A) El/la President/a del Consell Comarcal
- B) El/la President/a de la Generalitat
- C) El/la Gerent municipal
- D) L'alcalde/essa

55.- Quina és la comarca de Catalunya amb una menor superfície?

- A) L'Aran
- B) El Barcelonès
- C) El Pla de l'Estany
- D) El Garraf

56.- Sobre els ventricles cardíacs, és FALS que:

- A) N'hi ha dos, l'esquerre i el dret
- B) Reben sang de les aurícules i es contrauen per expulsar la sang del cor
- C) Tenen parets més gruixudes que les aurícules, i per tant poden suportar una pressió més alta de la sang
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

57.- Quan un fluid dins d'un conducte es veu sotmès a un canvi en la secció de pas, pateix un augment de la velocitat i una reducció de pressió. Aquest efecte s'utilitza per mesurar velocitat de fluids (no compressibles) en conductes així com en un munt d'aplicacions industrials (carburador, mescladors Z,...). Aquest efecte s'anomena:

- A) Efecte Pitot
- B) Efecte Venturi
- C) Principi o efecte de Pascal
- D) Cap dels anteriors

58.- Què és un alternador?

- A) És una màquina que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica, subministrant, al circuit exterior, corrent altern
- B) És una màquina que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica, subministrant, al circuit exterior, corrent continu
- C) És una màquina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica, subministrant, al circuit exterior, corrent altern
- D) És una màquina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica, subministrant, al circuit exterior, corrent continu

59.- La principal autoritat de Protecció Civil en un municipi és:

- A) El/la Conseller/a d'Interior
- B) El/la Cap del Servei Territorial de Protecció Civil
- C) L'alcalde/essa
- D) El/la Delegat/da del Govern

60.- Com connectarem el DPS respecte l'IGA en un quadre elèctric?

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie i el paral·lel
- D) És indiferent

61.- Quin tipus de tub rígid de coure es pot usar tant per a transportar aigua freda o calenta, com per transportar gas natural o GLP?

- A) El tub rígid tipus M
- B) El tub rígid tipus K
- C) El tub rígid tipus L
- D) Qualsevol dels tres

62.- Quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa de menys de 50 treballadors?

- A) Un o cap
- B) Un
- C) Dos
- D) Dependrà de si té fins a 30 treballadors o de 31 a 49 treballadors

63.- Senyala la resposta correcta respecte a la posició a la què es trobarà un pacient abans de que el voltegem per acabar la maniobra de PLS:

- A) Tindrà la cama més propera al rescatador flexionada, formant un angle entre la cuixa i el genoll i amb el peu en contacte amb el terra
- B) Estarà en decúbit supí
- C) Tindrà el braç més llunyà al rescatador per sobre del seu propi cap, estès
- D) Estarà en decúbit pron, amb els braços enganxats al cos i les cames juntes entre si

64.- Quin dels següents és un núvol alt (més de 7 km del sòl)?

- A) Els cirrostrats
- B) Els altoestrats
- C) Els altocúmul
- D) Els estrats

65.- Quina serà la nostra actuació davant d'una persona que s'ennuega a la meitat d'un àpat i comença a tossir compulsivament, presentant signes evidents d'asfíxia?

- A) Iniciarem la maniobra de Heimlich
- B) Començarem directament la RCP
- C) Trucarem al 112
- D) L'animarem perquè segueixi tossint

66.- D'acord amb el Decret de Reestructuració del Departament d'Interior, la Subdirecció General Operativa s'estructura en quatre Divisions i en regions d'emergència. Quina de les següents opcions NO fa referència a cap d'aquestes Divisions?

- A) La Divisió de Serveis
- B) La Divisió d'Operacions
- C) La Divisió de Planificació i Gestió
- D) La Divisió de Grups Operatius Especials

67.- El rotor en gàbia d'esquirol dels motors elèctrics:

- A) Forma part dels motors de corrent contínua
- B) Forma part dels motors síncrons de corrent alterna
- C) Forma part dels motors asíncrons de corrent alterna
- D) Es troba en desús

68.- Quin gas mesura la sonda Lambda a la línia d'escapament?

- A) Oxigen
- B) Hidrocarburs
- C) Òxids de nitrogen
- D) Monòxid de carboni

69.- El punt d'inflamació dels olis dels motors tèrmics és a partir de:

- A) 200 °C
- B) 300 °C
- C) 400 °C
- D) 500 °C

70.- Les canonades d'aigua d'un habitatge han de ser-hi sempre a una distància mínima, respecte de qualsevol conducció o quadre elèctric, de:

- A) 3 cm
- B) 10 cm
- C) 30 cm
- D) 50 cm

71.- El titani o el magnesi són combustibles de:

- A) Classe A
- B) Classe B
- C) Classe C
- D) Classe D

72.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir enfront a riscos mortals o irreversibles?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria IV

www.academiabombers.com

73.- Quina afirmació és certa sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

74.- Treballem en l'incendi d'un pis on ha cremat una rentadora i volem desconnectar la línia que ha quedat afectada. Quin PIA buscarem si l'habitatge disposa d'una electrificació bàsica i els magnetotèrmics no tenen referenciats els circuits?

- A) 20 A
- B) 25 A
- C) 10 A
- D) 16 A

75.- Les canonades de gas que alimenten un habitatge poden passar, segons la normativa vigent:

- A) Dins de forjats que constitueixin el terra o el sostre de l'habitatge
- B) Aprofitant els forats del muntacàrregues o l'ascensor
- C) Dins l'interior d'un local comercial al qual no alimenten
- D) Pel fals sostre de l'habitatge, sempre que siguin dins d'una beina contínua que garanteixi la ventilació

76.- Quina eficàcia mínima exigeix el CTE pels extintors de 6 Kg de pols?

- A) 13A - 34B
- B) 21A - 113B
- C) 13A - 89B
- D) 21A - 89B

77.- Agreguem una substància desconeguda dins un got que conté aigua i observem que augmenta l'acidesa. Llavors:

- A) El pH ha augmentat
- B) Deduïm que la substància desconeguda també serà aigua
- C) El pH ha disminuït
- D) Les respostes b) i c) són correctes

78.- Quin dels següents agents extintors gasosos requereix de concentracions més altes per ser eficaç?

- A) Els gasos inerts
- B) Els halons
- C) El diòxid de carboni
- D) Tots tres requereixen d'unes concentracions semblants

79.- Indica l'equivalència d'unitats de pressió correcta:

- A) 1 Pa = 101.300 atm
- B) 1 hPa = 10 Pa
- C) 1 mbar = 1.000 Pa
- D) 1 atm = 76 cm Hg

80.- En un condensador:

- A) S'emmagatzema energia en el camp elèctric que s'estableix entre un parell de conductors carregats amb la mateixa càrrega elèctrica (dos positius o dos negatius)
- B) Les càrregues poden prescindir d'un dielèctric de separació
- C) Es dona sempre el fenomen de la capacítància
- D) Totes les respostes són correctes

81.- Tria el mot que es correspon amb la definició: “element estructural encastat per un extrem i lliure per l'altre que sobresurt del parament d'un pla vertical, d'un mur o d'un pilar i que serveix per a sostenir algun altre element (arcs, cornises, bigues,...)”

- A) Balcó
- B) Mènula
- C) Ràfec
- D) Vessant

82.- On trobarem el punt triple del CO₂?

- A) A -78°C i 1 atm de pressió
- B) A -56,6°C i 5,1 atm de pressió
- C) A 31°C i 72,8 atm de pressió
- D) A 56,6°C i 5,1 atm de pressió

83.- Quin avanç oferirà un cargol de tres entrades i un pas de 2 mm?

- A) 8 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

84.- Abans de posar en funcionament una nova instal·lació receptora de gas d'un habitatge s'ha de verificar la seva estanquitat. En relació a aquesta verificació, indica l'opció FALSA.

- A) Es pot realitzar utilitzant aire
- B) L'assaig d'estanquitat també s'ha de realitzar als propis aparells de gas connectats a la instal·lació
- C) Si el resultat no és satisfactori es pot utilitzar aigua amb sabó per localitzar les fuites
- D) Es pot realitzar utilitzant gas inert

85.- On han de constar de sortides els sistemes de columna seca ascendents?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

86.- A quina província neix el riu Llobregat?

- A) A la província de Girona
- B) A la província de Lleida
- C) A la província de Tarragona
- D) A la província de Barcelona

87.- És un dels principis generals de l'acció preventiva, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Avaluar els riscos que no es poden evitar
- B) Combatre els riscos en el seu origen
- C) Adaptar la persona a la feina
- D) Les respostes a) i b) són correctes

www.academiabombers.com

88.- Quin és el pla de protecció civil autonòmic que contempla la resposta davant les emergències de qualsevol tipus de risc amb caràcter general?

- A) Pla territorial de Protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
- B) Pla Director del SPEIS
- C) Pla de Protecció Civil Municipal
- D) Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)

89.- Quin és l'objecte de la Llei 19/2020, de 30 de desembre?

- A) Protegir els drets dels xenòfobs
- B) Garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
- C) Promoure la discriminació
- D) Establir les obligacions de les persones físiques

90.- D'acord amb la piràmide d'edats de Catalunya proporcionada per l'IDESCAT l'any 2022, és CERT que:

- A) Dels 90 anys cap amunt, hi ha més dones que homes
- B) La franja d'edat que predomina és la que comprèn dels 30 als 35 anys
- C) A mesura que baixem de la franja dels 75-79 anys la piràmide decreix, agafant la forma de "V"
- D) Els infants de 0 a 4 anys representen entre l'1 i el 2% de la població catalana

91.- Quin nombre de politges mòbils necessitarem per elevar un objecte de 10 Newtons si només podem realitzar una força de 5 N?

- A) Quatre politges mòbils
- B) Dues politges mòbils
- C) Una politja mòbil
- D) Tres politges mòbils

92.- La intensitat del camp elèctric (E) que provoca una càrrega elèctrica (Q) a 1m de distància és de 360 V/m. Indica quina de les següents opcions és CORRECTA:

- A) E a 4 m és major que a 1m
- B) E a 2 m és 180 V/m
- C) E a 0,1 m és 3600 V/m
- D) E a 3 m és 40 V/m

93.- Quin tipus de sòlids presenten un risc d'inflamació més elevat?

- A) Els sòlids massisos
- B) Els sòlids cristal·lins
- C) Els sòlids en pols
- D) Tots tres presenten el mateix risc d'inflamació

94.- Quina de les següents espècies vegetals NO trobarem a una brolla?

- A) Bruc d'hivern
- B) Romaní
- C) Bedoll
- D) Carrasca

95.- Sobre el coxal, és FALS que:

- A) Es compon de tres parts: estrep, pelvis i enclusa
- B) Connecta el sacre amb el fèmur
- C) També rep el nom de os ilíac
- D) Uneix el tronc a l'extremitat inferior

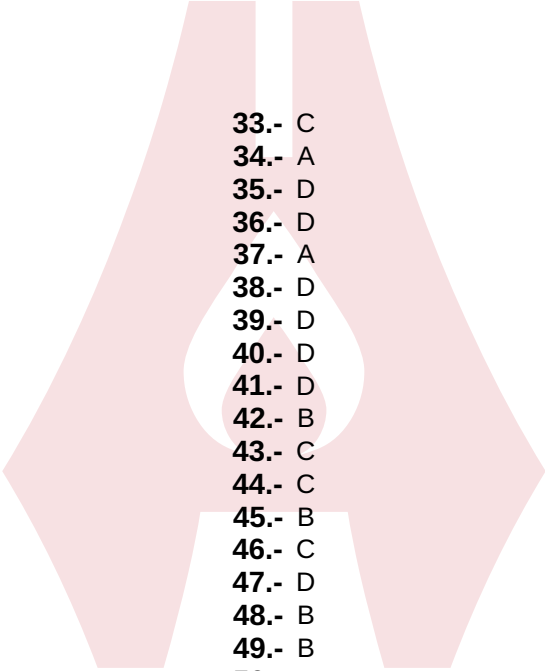
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 50 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- A
2.- A
3.- D
4.- B
5.- D
6.- A
7.- A
8.- C
9.- B
10.- A
11.- A
12.- D
13.- B
14.- C
15.- A
16.- B
17.- D
18.- A
19.- B
20.- D
21.- A
22.- B
23.- B
24.- D
25.- D
26.- A
27.- A
28.- B
29.- A
30.- D
31.- C
32.- B
- 33.- C
34.- A
35.- D
36.- D
37.- A
38.- D
39.- D
40.- D
41.- D
42.- B
43.- C
44.- C
45.- B
46.- C
47.- D
48.- B
49.- B
50.- A
51.- D
52.- A
53.- C
54.- D
55.- B
56.- D
57.- B
58.- C
59.- C
60.- A
61.- C
62.- B
63.- A
64.- A
- 65.- D
66.- A
67.- C
68.- A
69.- A
70.- C
71.- D
72.- B
73.- D
74.- A
75.- D
76.- B
77.- C
78.- C
79.- D
80.- C
81.- B
82.- D
83.- D
84.- C
85.- C
86.- D
87.- D
88.- A
89.- B
90.- A
91.- C
92.- D
93.- C
94.- C
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Article 17.2: L'Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorporació de l'impacte de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos de la Generalitat, ha d'impulsar la realització d'auditories de gènere sobre el compliment dels objectius incorporats en les memòries en els departaments, els organismes i les entitats del sector públic que en depenen a la fi de cada exercici pressupostari.

3.-

En ventilar un pacient amb bossa autoinflable sense connectar a font d'oxigen li estarem proporcionant una FiO₂ del 20,94% (aire ambient).

Si ens connectem a font d'oxigen sense col·locar un reservori us estarem proporcionant una FiO₂ del 40-60%.

Si connectem la bossa reservori i el connectem a una font d'O₂ a 15 l/m arribarem a concentracions d'entre 90-100%.

4.-

ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 i 1.

El gasoil durà 30 i 1202.

5.-

El valor de la calor específica de l'aigua en estat gasós o sòlid és la meitat que en estat líquid.

6.-

Article 83 ~~B~~ - Provisió de llocs i mobilitat del personal laboral.

7.-

Els empleats públics tenen els drets individuals següents que s'exerceixen de manera col·lectiva:

a) A la llibertat sindical.

b) A la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball.

c) A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat.

d) Al plantejament de conflictes col·lectius de treball, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas.

e) Al de reunió, en els termes que estableix l'article 46 d'aquest Estatut.

9.-

El seu punt de fusió és 1.538 °C

10.-

$$E = p_f \cdot g \cdot V$$

p_f : densitat del fluid.

V : volum del fluid desplaçat pel cos que s'ha submergit total o parcialment.

g : acceleració de la gravetat.

$$E = p_f \cdot g \cdot V$$

$$E = 1.000 \cdot 9,8 \cdot 10 = 98.000 \text{ N}$$

11.-

Gebo és el nom de la marca comercial més popular, que ha acabat donant nom a la peça.

12.-

Els pilons són una tipologia de fonament profund.

13.-

La fibra de vidre, si és exposada al foc, primerament es descompon la seva matriu orgànica, la qual cosa produeix una onada de calor, sutge i compostos tòxics.

El poliestirè expandit és inflamable.

14.-

Així, com més lluny del mar, més amplitud tèrmica, mentre que els sectors litorals i els més oberts a la influència del mar són els que tenen una amplitud tèrmica menor. Consegüentment els climes més allunyats del mar es caracteritzen per tenir unes majors variacions tèrmiques al llarg del dia i de l'any, a diferència dels climes litorals, que són protagonitzats per una major estabilitat de les temperatures.

16.-

El Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) constitueix un pla especial amb la finalitat de disposar d'una planificació d'emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències per nevades que es donin dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Plans especials de Catalunya:

AEROCAT

ALLAUCAT

CAMCAT

INFOCAT

INUNCAT

NEUCAT

Pla especial d'emergències per pandèmies

PLASEQCAT i PLASEQTA

RADCAT

SISMICAT

TRANSCAT

VENTCAT

17.-

NTP 293: Explosiones BLEVE (I): evaluación de la radiación térmica

18.-

Gas líquat a alta pressió: $-50^{\circ}\text{C} < \text{TC} < 65^{\circ}\text{C}$.

Gas líquat a baixa pressió: TC superior a 65°C .

Gas comprimit: TC inferior a -50°C .

19.-

La Punta Gabarró forma part del Massís del Montcalm (Pirineus).

El Montnegre i el Puig d'Aigües s'inclouen dins la Serralada Litoral Catalana.

20.-

Homofòbia: l'aversion o la discriminació contra les persones homosexuals.

Antisemitisme: l'hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós o ètnic, que es manifesta com a odi envers un individu o com a persecució institucionalitzada i violenta del col·lectiu.

Capacitisme: l'aversion o la discriminació contra les persones amb diversitat funcional.

22.-

Secundàriament per sufocació.

24.-

Per ús Residencial Habitatge:

Plantes sota rasant: EI 120.

$h \leq 15\text{m}$: EI 60.

$15 < h \leq 28\text{m}$: EI 90.

$h > 28\text{m}$: EI 120.

S'aplicaran les mateixes resistències al foc pels usos Residencial Públic, Docent i Administratiu.

26.-

La pressió estàtica és inversament proporcional a la velocitat del fluid.

27.-

Vuit vocals han de ser advocats i altres juristes de reconeguda competència, amb més de quinze anys d'exercici de la seva professió. Quatre són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i quatre a proposta de 3/5 del Senat.

Dotze vocals han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials. D'entre aquests, sis vocals són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i els altres sis a proposta de 3/5 del Senat. Els jutges o magistrats que vulguin ser vocals hauran de comptar amb l'aval de 25 membres de la carrera judicial en servei actiu, o bé amb el d'una associació judicial legalment constituïda.

28.-

La funció de cap d'intervenció ha de ser assumida per les següents posicions de comandament de l'àmbit operatiu de la guàrdia segons els nivells que de més baix a més alt s'indiquen a continuació:

- ☒ a) Nivell de comandament 1: cap de sortida.
- ☒ b) Nivell de comandament 2: sotscaop territorial.
- ☒ c) Nivell de comandament 3: cap territorial.
- ☐ d) Nivell de comandament 4: cap operatiu.
- ☐ e) Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

29.-

Castanea sativa: castanyer.

Acer monspessulanum: auró negre.

Quercus humilis: roure martinec.

30.-

En una cel·la, l'ànode és per definició, l'elèctrode on es duu a terme l'oxidació, i el càtode és l'elèctrode on es duu a terme la reducció.

31.-

La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat.

32.-

$$P = I \times V$$

$$72\text{W} = I \times 12\text{V}$$

$$I = 72/12 = 6\text{A}$$

33.-

En l'àmbit del parc de bombers que correspongui, el cap de torn té assignades les funcions següents:

- ☒ a) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia.
- ☒ b) Comunicar a la sala de control territorial corresponent qualsevol incidència que afecti l'operativitat del torn.
- ☒ c) Vetllar per la seguretat del personal al seu càrrec i pel bon funcionament de les instal·lacions i l'ús adequat dels recursos materials del respectiu parc de bombers.
- ☒ d) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia.
- ☒ e) Organitzar i vetllar perquè es realitzin les activitats diàries del torn consistents en la revisió, manteniment i neteja de vehicles, equipament i mitjans d'intervenció; realització de pràctiques, maniobres, exercicis, activitats de prevenció, autoprotecció i coneixement del territori, i aquelles altres que es determinin mitjançant un comunicat intern.
- ☒ f) Supervisar l'elaboració dels informes d'actuació que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut el corresponent torn del parc de bombers.
- ☒ g) Emplenar els documents associats a la gestió i organització ordinària de la guàrdia.
- ☒ h) Qualsevol altra funció que se li encomani, en el seu àmbit competencial.

35.-

La resta dels elements corresponen a l'extintor de pressió adossada. L'extintor de pressió incorporada durà un manòmetre i, en comptes de dipòsits i tubs del gas d'impulsió, durà un tub sífó.

36.-

$$a = v/t = 30 \text{ m/s} / 6 \text{ s} = 5 \text{ m/s}^2$$

$$F = m \times a$$

$$60 \text{ N} = m \times 5 \text{ m/s}^2$$

$$m = 60 / 5 = 12 \text{ kg.}$$

37.-

Quan s'escalfa el fluid, en disminueix la densitat i s'enlaira. Mentre puja, va cedint calor per conducció i es va refredant. El fluid calent, en aixecar-se, genera un buit que s'omple amb fluid fred, que s'escalfa.

D'aquesta manera s'estableixen uns moviments circulars del fluid que s'anomenen corrents de convecció.

38.-

La distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 m i 15 m.

39.-

Passarem de 337,5° a 247,5°.

40.-

Pedra: més de 5 mm de diàmetre.

Calamarsa: menys de 5 mm de diàmetre.

És la pedra la que gairebé sempre acompanya tempestes elèctriques.

41.-

Fórmula energia potencial:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

42.-

La línia 1 o línia vermella del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolitana soterrada que dona servei a la ciutat de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. És la segona línia més antiga del metro, la més llarga de la xarxa i l'única amb via d'ample ibèric antic.

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada ibèrica antiga: 1.674 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

44.-

Drets fonamentals: dret a petició, dret a vaga, dret a la llibertat de sindicació, dret a l'educació, dret de participació, dret d'associació, dret de reunió, dret a la llibertat d'expressió, dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili, dret a la llibertat de residència i circulació, dret a la vida i dret a la llibertat personal.

45.-

En un 95% aproximadament. En menor quantitat es compon d'età.

46.-

La determinació de les condicions de treball del personal directiu no té la consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva als efectes d'aquesta Llei. Quan el personal directiu compleixi la condició de personal laboral, està sotmès a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.

Queda exclosa de l'obligatorietat de la negociació la determinació de condicions de treball del personal directiu.

47.-

El dit departament:

☒ a) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius. ☒

b) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empri tinguin en compte la diversitat i evitin qualsevol mena de discriminació per aquest motiu. ☒

c) Ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i vetllar perquè les escoles, els instituts i la resta de centres educatius siguin un entorn amable, en què els alumnes i els professors puguin viure d'una manera natural la diversitat, i contribueixin a crear models positius per a la comunitat educativa.

48.-

Si volem mesurar la intensitat que passa per un circuit utilitzarem un amperímetre i el connectarem en sèrie.

49.-

L'ió HCO_3 és un exemple molt característic. Davant d'una base forta, com, per exemple, els ions hidròxid (OH^-), actua com a àcid, però davant l'àcid clorhídric, un àcid més fort que ell, ho fa com una base.

50.-

Quan el combustible assoleix un determinat nivell a l'interior de la cuba, el flotador ascendeix, TANCANT la vàlvula d'agulla.

51.-

La palanca de primer gènere/grau té el fulcre situat entre la potència i la resistència.

A la palanca de segon gènere/grau, la resistència es troba entre la potència i el fulcre.

52.-

En anatomia la paraula caudal és usada per descriure la posició anatòmica d'un òrgan o regió del cos, en relació amb la seva ubicació allunyada del cap.

Més aprop del cap: cranial.

Més llunyana del cap: caudal.

53.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

54.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, Article 48 - ☒ Competències de l'alcalde.

55.-

Unitats: Quilòmetres quadrats.

Barcelonès: 145,8

Garraf: 185,1

Pla de l'Estany: 262,8

Aran: 633,6

56.-

El cor té quatre cavitats: les dues superiors s'anomenen aurícules i les dues inferiors ventricles. La sang entra per les aurícules, passa als ventricles, i aquests l'expulsen amb força cap a l'exterior.

Les aurícules es contreuen i impulsen la sang als ventricles.

Els ventricles es contreuen i expulsen la sang del cor.

59.-

Article 40 - Autoritats de protecció civil

1. Són autoritats de protecció civil:

a) L'alcalde, en l'àmbit municipal.

b) El conseller o consellera de Governació, en l'àmbit de Catalunya, sens perjudici de les funcions que corresponguin al president o presidenta de la Generalitat en el cas de delegació en emergències declarades "de interès nacional", segons la legislació de l'Estat.

60.-

En paral·lel connectarem els PIA entre si.

61.-

Aplicacions tub rígid tipus L:

- Sistemes contra incendis
- Calefacció solar
- Combustible/oli
- Gas natural i GLP
- HVAC

62.-

(art. 35): "A les empreses de fins a 30 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el ☒ delegat de personal. A les empreses que tinguin entre 31 i 49 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu".

En qualsevol cas, per tant, només hi haurà 1 delegat de prevenció.

63.-

El pacient tindrà el braç més PROPER al rescatador per sobre del seu propi cap, estès.

64.-

Núvols baixos (< 3 km): cúmul, estrats.

Núvols mitjans (3 - 7 km): altostrats, altocúmul, nimbostrats.

Núvols alts (> 7 km): cirrus, cirrostrats.

65.-

Si no pugués tossir, estant conscient, iniciariem la maniobra de Heimlich.

66.-

Art 38.5: La Subdirecció General Operativa s'estructura en: ☒

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de la Sala Central de Bombers. ☒
- e) Les regions d'emergències.

67.-

Un rotor de gàbia d'esquirol és la part que trenca usada comunament en un motor d'inducció (asíncron) de corrent altern.

68.-

La sonda Lambda s'encarrega de mesurar la concentració d'oxigen perquè la barreja d'aire i de carburant en el procés de combustió del motor sigui perfecta en tot moment.

69.-

Normalment parlem d'uns 220°C.

71.-

- Classe A: sòlids ordinaris.
- Classe B: líquids o sòlids líquables.
- Classe C: gasos.
- Classe D: metalls.

72.-

- CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.
- CAT II: riscos mitjos o elevats.
- CAT III: riscos mortals o irreversibles.

73.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

74.-

- C1: circuit de llum (10 A)
- C2: endolls ús general + nevera (16 A)
- C3: cuina i forn (25 A)
- C4: rentadora, rentaplats, termo elèctric (20 A)
- C5: endolls del bany (16 A)

77.-

Els àcids són substàncies amb el pH inferior a 7.

78.-

Halons: entre el 5 i el 7,1%

CO₂: a partir del 30%

79.-

1 atm = 101.300 Pa

1 HPa = 100 Pa

1 mbar = 100 Pa

80.-

Entre qualsevol parell de conductors en qualsevol disposició sempre es dona el fenomen de la capacítància.

Un condensador emmagatzema energia en el camp elèctric que s'estableix entre un parell de conductors carregats amb càrregues elèctriques oposades.

82.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: -56,6°C i 5,1 atm

Punt crític: 31°C i 72,8 atm de pressió

83.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($3 \times 2\text{mm} = 6\text{ mm}$)

85.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

86.-

El riu Llobregat neix al Berguedà (Castellar de n'Hug), per tant s'adscriu a la província de Barcelona.

87.-

Principis generals:

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

88.-

El Pla territorial de protecció civil de Catalunya, PROCICAT, s'aplica per gestionar riscos o emergències no inclosos en els plans especials i que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important.

És un pla d'emergències multirisc i complementari dels plans especials.

89.-

L'objecte de la llei 19/2020 és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

90.-

La franja d'edat predominant és la que comprèn dels 45 als 49 anys. A mesura que baixem de la franja dels 45-49 anys la piràmide decreix, agafant la forma de "V".

91.-

Dades:

$$F = 5 \text{ N}$$

$$R = 10 \text{ N}$$

Els substituïm dins la fórmula dels polispasts:

$$F = R / (2 \times n)$$

$$5 = 10 / (2 \times n)$$

$$5 \times (2 \times n) = 10$$

$$10n = 10$$

$$n = 1$$

92.-

D'acord amb la fórmula de la intensitat del camp elèctric, la distància que està dividint està elevada al quadrat, per tant si la distància es multiplica per 3, el resultat s'acaba dividint entre 9.

$E = Kc \times (Q/r^2)$, on "r" és la distància de càrrega puntual en metres.

93.-

Distingim entre:

- Sòlids massissos: poden cremar de dues maneres:

a) Combustió directa del sòlid que es torna incandescent i crema sense formació de flames.

b) Combustió incandescent es limita a materials porosos en els quals l'oxigen necessari es propaga pels porus del material.

- Sòlids en pols: presenten un risc d'inflamació més elevat a causa d'una gran zona de contacte entre combustible i comburent i una gran facilitat per dispersar-se.

94.-

La brolla és una formació vegetal més o menys densa, que sol tenir de 0,5 a 2 m d'alçada, on predominen arbusts i mates de fulla persistent i petita (brucs, romaní, etc.) o bé molt esclarissada o nul·la (ginestells, argelagues, etc.) (enciclopèdia.cat).

El bedoll és un arbre caducifoli, de la família de les betulàcies, que ateny uns 20 m d'alçada, de fulles triangulars, dentades i glabres, tronc esvelt, escorça llisa i blanca, amb algunes bandes més fosques i branquetes i branquillons més o menys penjants; els fruits són petits i agrupats en aments penjants. Es fa a l'estatge montà i subalpí, al Pirineu, i al Cabrerès, preferentment als sòls silicis i secs i forma poblacions importants a les planes d'Europa septentrional.

95.-

El coxal és l'os pla de l'anca que connecta el sacre amb el fèmur i uneix, així, el tronc a l'extremitat inferior; hom l'anomena també ilíac.

Es compon de tres parts: ili, pubis i isqui.